Markus Gruber, M.Sc.

Senior Cloud Infrastructure
DevOps Engineer

CI/CD Automation · *Release Optimization* · *Platform Engineering Specialist*

3100 St. Pölten, Österreich · +43 650 5871145 · Markus.Gruber4@gmx.net · LinkedIn · GitHub

Kurzprofil



Senior Cloud Infrastructure & DevOps Engineer mit über 9 Jahren Erfahrung in der Automatisierung von Build-Pipelines, der Optimierung von Container-Workloads und dem Betrieb hochverfügbarer Softwareplattformen. M.Sc. in Scientific Computing. Zielstrebiger Experte für die Beseitigung kritischer Produktionsengpässe. Spezialisiert auf die Verkürzung von Release-Zyklen, die Implementierung robuster Telemetrie- und Monitoring-Lösungen sowie die nahtlose Verknüpfung von Dev- und Ops-Workflows durch Infrastructure as Code und automatisierte Release-Verifizierung.

Arbeitsweise & Prinzipien

- **Strukturierte Problemlösung:** Analytischer Ansatz auf Basis grundlegender Prinzipien zur systematischen Fehlersuche und Optimierung der Systemstabilität.
- **Qualitäts- und Effizienzorientierung:** Pragmatische Engineering-Mentalität, die schnelle Umsetzung mit langfristiger Wartbarkeit und hoher Leistungsfähigkeit in Einklang bringt.
- **Funktionsübergreifende Zusammenarbeit:** Übernimmt eine verbindende technische Rolle zwischen Entwicklung, Qualitätssicherung (QA) und Architektur.

Kernkompetenzen

TECHNISCHES FUNDAMENT & PLATFORM / DEVOPS DOMAINS

CI/CD & Automation	Container & Cloud	Observability & Systems
Azure & DevOps & GitLab CI/CD	Docker & Containerization	Telemetry & Profiling Suites
Automated Testing Pipelines	AWS & Azure Cloud Services	Linux Administration & Bash
Release Performance Testing	Infrastructure Automation	Python & C++ Integration

KERN-SPEZIALISIERUNG – PLATFORM ENGINEERING

- **CI/CD Pipeline Automation:** Konzeption skalierbarer Build- und Deployment-Pipelines zur Minimierung manueller Testaufwände und Beschleunigung von Releases.
- **Containerization & Cloud Operations:** Verwaltung von Docker-Container-Orchestrierung, Umgebungsstandardisierung und plattformübergreifender Infrastrukturstabilität.
- **System Profiling & Performance Optimization:** Ursachenanalyse von Build-Engpässen, Telemetrie-Tracking und Automatisierung von Test-Suiten.

Berufserfahrung

Mindbreeze GmbH – Software / Quality Engineer (C++/Python) 09/2022 – 07/2026

C++, Python, REST APIs, Linux, Docker, DevOps, Telemetry & Performance Profiling · *Team: 6 Engineers*

- Entwicklung von Python/Bash-Automatisierungsframeworks zur Verkürzung der Release-Verifizierung von 10 auf 3 Arbeitstage.
- Optimierung leistungskritischer Backend-Komponenten für Unternehmensarchitekturen zur verteilten Datenverarbeitung.
- Refactoring von Suchmaschinen-Kernmodulen und Optimierung von Index-Datenpipelines zur Steigerung der Suchleistung.
- Zentraler technischer Ansprechpartner in Release-Phasen zur Behebung von Systemengpässen und Performance-Einbußen.

Untis GmbH – Software Engineer (C++) 02/2022 – 06/2022
C++, System Refactoring, Performance Profiling, Core Desktop Modules · Team: 10 Engineers

- Refactoring von Legacy-C++/MFC-Kernmodulen in Visual Studio zum Abbau technischer Schulden, Optimierung der Speicherallokation und Stabilisierung des Systems.

logi.cals – Embedded Software Engineer (C/C++) 02/2021 – 01/2022
C, C++, Embedded Systems, Safety-Critical Architectures, Deterministic Execution · Team: 6 Engineers

- Entwicklung deterministischer C/C++-Laufzeitsysteme (Software-SPS) und automatisierter Test-Suiten für sicherheitskritische Zertifizierungen über diverse Hardware-Plattformen hinweg.

EYYES – Software Engineer (C++/Python) 04/2017 – 12/2020
C++, Python, Real-Time Execution Pipelines, CUDA, Embedded GPU Edge · Team: 8 Engineers

- Entwicklung und Implementierung KI-gestützter Bildverarbeitungspipelines (Keras, ONNX) für industrielle Echtzeit-Kamerasysteme und Edge-Computing-Plattformen.
- Entwicklung latenzarmer C++/CUDA-Routinen zur performanten Echtzeit-Videoverarbeitung auf Embedded-GPUs.
- Implementierung hardwarenaher C++-Komponenten zur Steuerung von Kamerasensoren, Schrittmotoren und SerDes-Schnittstellen.
- Entwicklung, Training und Optimierung mehrerer TensorFlow-basierter Klassifikatoren zur Erreichung einer Klassifikationsgenauigkeit von 99,99 %.

Ausgewählte Projekte

- **AWS Cloud Deep Learning Pipeline:** Cloud-native MLOps-Architektur mit automatisierten CI/CD-Ingestions-Pipelines und containerisierter PyTorch-Inferenz (GitHub).
  Tech: AWS, Docker, Python, PyTorch, MLOps, CI/CD
- **Azure AI Document Analyzer & RAG Infra:** Skalierbare Cloud-Retrieval-Infrastruktur auf Azure inklusive automatisiertem Deployment und Vektordatenbank-Diensten (GitHub).
  Tech: Azure, Docker, Vector DBs, REST APIs, Infrastructure
- **Magnum C++ Game of Life:** Plattformübergreifende Build-Automatisierung und High-Performance-Benchmarking-Suite für C++-Gitter-Simulationen (GitHub).
  Tech: Modern C++, CMake, Build Systems, Performance Profiling

Technische Kenntnisse

DevOps & Tooling: GitLab CI/CD, DevOps, GitHub Actions, Docker, Kubernetes, Git, Telemetry, Linux Administration.
Scripting & Systems: Python, Bash, Modern C++, C, SQL, Parallel Algorithms, Multithreading.
Cloud Platform: Amazon AWS (S3, RDS, EC2), Microsoft Azure, Linux (Ubuntu/Debian), Microservices, REST APIs.
Data & Infrastructure: PostgreSQL, DuckDB, Apache Superset, CUDA, OpenCL.

Ausbildung & Studium

M.Sc. Scientific Computing – Universität Wien 10/2013 – 06/2017
Thesis: Silent Data Corruption in FT-GMRES (Link, Betreuer: Prof. Dr. W. Gansterer).

B.Sc. Industrial Simulation – FH St. Pölten 09/2010 – 06/2013
Thesis: Simulation of Nanocomposite Materials (Link, Betreuer: Prof. Dr. T. Schrefl).

Sprachen & Rahmenbedingungen

German: Muttersprache (C2) · **English:** Verhandlungssicher (C1/C2) · **Arbeitserlaubnis:** EU-Bürger / Österreich